

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التكوين والتعليم المهنيين

معهد التكوين والتعليم المهنيين الشهيد محمد مختيش المدية
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني سي امحمد بوقرة خميس مليانة

- تقرير التبرص للتكوين التكميلي ما قبل الترقية -

لرتبة: أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الدرجة الأولى

تقرير التبرص حول:

التكنولوجيا النسيجية والألياف

Technologie Textile & Fibres — Références Industrielles

الغلاف الساعي 68 سا — HTE1204 / MQ7

الاسم واللقب

: وعيل فتيحة

الشعبة

: النسيج والألبسة

التخصص

: تصميم أزياء

المؤسسة

: مركز التكوين المهني والتمهين بئر ولد خليفة (المرحوم
سلامي بخادوي)

الولاية

: عين الدفلى

المعهد صاحب الاختصاص

: معهد التكوين والتعليم المهنيين بئر خادم

الدفعــــــــــــــــة : 12

الموسم التكويني: 2025/2026

فهرس المحتويات

Table des Matières

3	مقدمة في علم النسيج Introduction	1
3	تصنيف الألياف النسيجية Classification des Fibres	2
5	الخصائص الفيزيائية للألياف Propriétés Physiques	3
5	تراكيب النسيج الأساسية (Armures) Armures de Tissage	4
6	فحوص المختبر على الأقمشة Tests Laboratoires	5
7	النسيج في الصناعة الجزائرية Textile Algérien	6
8	التشطيبات و الإنهاء (Finishing) Finitions	7
8	الخلاصة و المراجع Conclusion et Références	8
9	معجم المصطلحات التقنية Glossaire Technique Bilingue	9
10	تمارين تطبيقية و دراسات حالة Exercices Pratiques et Études de Cas	10
12	المرجعية الجزائرية الرسمية والإطار المعياري Référentiel Officiel & Normatif Algérien	أ
12	دراسات حالة و بيانات من الصناعة الجزائرية Études de Cas & Données Industrielles	ب
13	المراجع والوثائق المعتمدة Bibliographie & Documents Officiels	ج

تُعرّف **التكنولوجيا النسيجية (Technologie Textile)** بأنها العلم الذي يدرس الألياف والخيوط والأقمشة من حيث المنشأ، الخصائص الفيزيائية والكيميائية، طرق الإنتاج، ومعايير الجودة. تُمثّل هذه الوحدة الأساس المعرفي الذي يبنى عليه التقني السامي قراراته في اختيار الأقمشة المناسبة لكل منتج، وتحديد طرق التعامل معها في مختلف مراحل التصنيع.

لا يمكن للمصمم أو التقني إنتاج ملابس عالية الجودة دون فهم عميق لطبيعة القماش الذي يعمل به. كل قماش له سلوكه الخاص: بعضها ينكمش بعد الغسل، بعضها يتعرض للحرارة، بعضها يتمدد مع الاستعمال، بعضها يتأثر بالمواد الكيميائية. هذه المعرفة ليست ترفاً أكاديمياً، بل ضرورة عملية تُحدّد نجاح أو فشل المنتج النهائي.

في السياق الجزائري، تكتسب التكنولوجيا النسيجية أهمية مضاعفة لسببين: أولاً، تنوّع التراث النسيجي الوطني (الصوف في الأطلس، الحرير في الشاوية، الكتان في الشمال) يفرض على التقني معرفة واسعة بمختلف أنواع الألياف. ثانياً، سياسة الاستيراد الانتقائي والحثّ على الإنتاج المحلي تُلزم المؤسسات الجزائرية بإنتاج أقمشة وطنية تنافس المستوردة، وهو ما يتطلب كفاءات نسيجية متقدمة. تشير إحصائيات وزارة الصناعة لسنة 2023 إلى أن القطاع النسيجي الجزائري يضم 1200 مؤسسة، تستوعب 70,000 عامل، وتساهم بنسبة 2.3% من الناتج الصناعي الوطني.



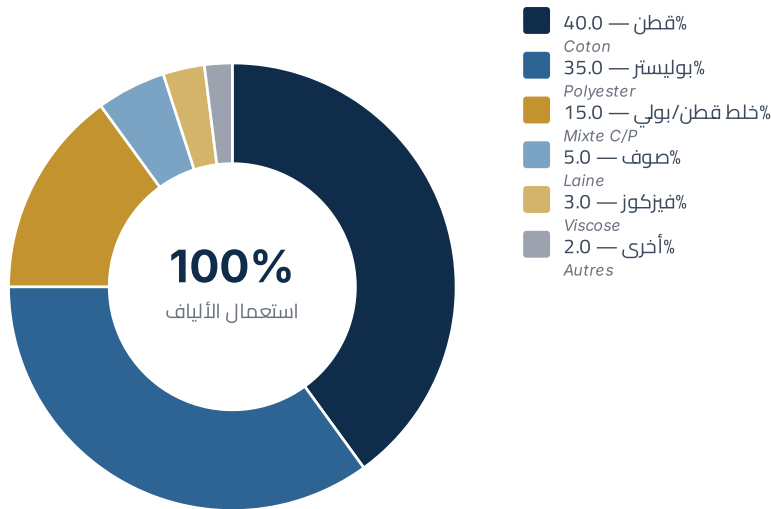
تُصنّف الألياف النسيجية وفق منشأها إلى ثلاث فئات رئيسية: **ألياف طبيعية** (نباتية وحيوانية)، **ألياف كيميائية صناعية** (مُجَدّدة وصناعية بحتة)، و**ألياف مخلوطة** (مزيج بين النوعين). كل فئة لها خصائصها وتطبيقاتها، واختيار النوع المناسب يُحدّد جودة المنتج النهائي وسعره. تُعدّ معرفة مصدر الألياف وخصائصها الخطوة الأولى في اختيار القماش المناسب لكل تصميم.

الفئة Catégorie	الألياف Fibres	الاستخدام الرئيسي Usage Principal
طبيعية نباتية Naturelles végétales	قطن، كتان، جوت، أنواعا	الألبسة اليومية، الأثاث
طبيعية حيوانية Naturelles animales	صوف، حرير، أنغورا، كشمير	الألبسة الشتوية، الفساتين الراقية
كيميائية مُجددة Artificielles régénérées	viscose, lyocell, rayonne, modal	بدل اقتصادي للحرير الطبيعي
كيميائية صناعية Synthétiques	بوليستر، نايلون، أكريليك، إيلاستان	الألبسة الرياضية، الجيز، التريكو
مخلوطة Mixtes	قطن/بوليستر، صوف/أكريليك	معظم الألبسة الجاهزة المعاصرة
تقنية خاصة Techniques	Kevlar, Nomex, ألياف معدنية	الألبسة الواقية، التطبيقات الصناعية

الجدول 1: تصنيف الألياف النسيجية الست الفئات الرئيسية
Tableau 1: Classification des six catégories de fibres textiles

توزيع استعمال الألياف في صناعة الألبسة الجزائرية

Répartition de l'Utilisation des Fibres en Algérie



الشكل 1: توزيع استعمال الألياف في صناعة الألبسة الجزائرية (2024)
Figure 1: Répartition de l'utilisation des fibres en Algérie (2024)

★ قاعدة ذهبية: الخليط القطن/بوليستر

الخليط الأكثر استعمالاً في صناعة الألبسة الجزائرية هو **65% بوليستر + 35% قطن** (يُسمى Tergal في الجزائر). يجمع هذا الخليط بين متانة البوليستر وراحة القطن، ويُستعمل في الأثواب المدرسية، أزياء العمل، والألبسة اليومية. لكن يجب الانتباه: نسبة البوليستر العالية تُقلل من قابلية امتصاص العرق وتسبب إزعاجاً في المناخ الحار.

3 الخصائص الفيزيائية للألياف

Propriétés Physiques

لكل نوع من الألياف خصائص فيزيائية وكيميائية تُحدّد سلوكه في التصنيع والاستعمال. يجب على التقني السامي معرفة هذه الخصائص بالتفصيل لاختيار القماش المناسب لكل تطبيق. تتضمن الخصائص الرئيسية: المتانة، المرونة، الامتصاصية، المقاومة الحرارية، والمقاومة الكيميائية.

الليف Fibre	المتانة (g/denier) Ténacité	الاستطالة (%) Allongement	امتصاص الماء (%) Absorption
قطن Coton	3.0-5.0	3-10	7-8
صوف Laine	1.0-1.7	25-40	13-18
حرير Soie	2.5-5.0	10-25	9-11
كتان Lin	5.0-6.5	2-3	7-9
بوليستر Polyester	4.0-8.0	15-45	0.4-0.8
نايلون Nylon	4.5-9.0	15-40	3.5-5.0
أكريليك Acrylique	2.0-3.5	25-45	1.5-2.5

الجدول 2: الخصائص الفيزيائية الرئيسية للألياف النسيجية
Tableau 2: Propriétés physiques principales des fibres textiles

4 تراكيب النسيج الأساسية (Armures)

Armures de Tissage

تُحدّد **تراكيب النسيج (Armures de Tissage)** الطريقة التي تتشابك بها خيوط السداء (*Chaîne*) مع خيوط اللحمة (*Trame*) لإنتاج القماش. كل تركيب يُنتج قماشاً له خصائص بصرية ومللمسية وميكانيكية مختلفة. هناك ثلاثة تراكيب أساسية تُعتبر الأمهات لكل التراكيب النسيجية الأخرى.

الأمثلة Exemples	الخصائص Caractéristiques	الوصف Description	التركيب Armure
قطن خام، كتان، موسلين	متناسق، متين، أقل مرونة	خيوط فوق و خيوط تحت	النسيج البسيط Toile
جيتز، تيد، gabardine	مائل العروض، مرونة عالية	إزاحة في كل خيط	النسيج المائل Serge
ساتان، دوقس، ش، armeuse	لمعان، نعومة، أقل متانة	خيوط تطفو على سطح	النسيج الساتان Satin
قفطان، داماس، بروكار	زخارف منسوجة، فاخر	تركيب مركب بصور	النسيج الجاكار Jacquard
كريب جورجيت، كريب دي شين	سطح مجعد، مرونة عالية	خيوط مفتولة بإحكام	التجعيد Crêpe
مخمل قطي، مخمل حريري	ملمس ناعم، فاخر	خيوط قصيرة على السطح	المخمل Velours

الجدول 3: التراكيب النسيجية الأساسية وخصائصها
Tableau 3: Armures de tissage fondamentales et caractéristiques

5 فحوص المختبر على الأقمشة

Tests Laboratoires

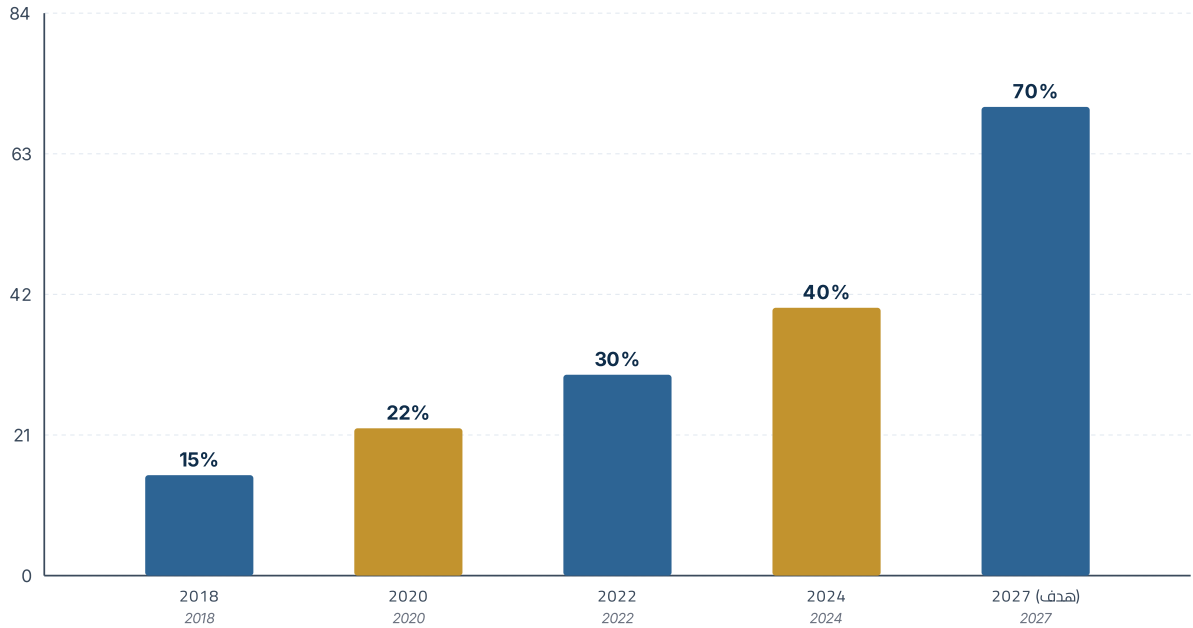
تُجرى فحوص المختبر على الأقمشة للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة قبل اعتمادها في الإنتاج. تمثل هذه الفحوص ضمانة الجودة الأساسية، وتمنع المؤسسة من إنتاج كميات كبيرة من منتجات معيبة. تُجرى الفحوص في مختبرات الجودة التابعة للمؤسسات أو في مختبرات معتمدة مستقلة مثل مختبر المعهد الجزائري للمعايير (IANOR).

الهدف Objectif	المعيار المرجعي Norme	الفحص Test
قياس قوة الشد للقماش	ISO 13934-1	فحص المتانة Résistance
قياس الانكماش بعد الغسل	ISO 6330	فحص الانكماش Rétrécissement
تقييم ثبات اللون بعد الغسل	ISO 105-C06	فحص ثبات اللون Solidité couleur
قياس ميل القماش للتنسيل	ISO 12945-2	فحص التنسيل Peluchage
قياس نفاذية الهواء	ISO 9237	فحص التنفس Respirabilité
تقييم سلوك القماش مع النار	ISO 6941	فحص الاحتراق Inflammabilité
تأكيد خلو القماش من الأحماض	ISO 3071	فحص الرقم الهيدروجيني pH

الجدول 4: الفحوص المخبرية الأساسية على الأقمشة وفق معايير ISO
Tableau 4: Tests laboratoires fondamentaux sur tissus selon ISO

تطور نسبة تغطية السوق الوطني

Évolution du Taux de Couverture du Marché National



الشكل 2: تطور نسبة تغطية السوق الجزائري بالأقمشة الوطنية (2018-2027)

Figure 2: Évolution du taux de couverture du marché (2018-2027)

النسيج في الصناعة الجزائرية

6

Textile Algérien

يشهد القطاع النسيجي الجزائري منذ 2020 إحياء ملحوظاً بعد عقود من التراجع، في إطار سياسة وطنية ترمي إلى تقليل الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي. تتوزع المؤسسات النسيجية الوطنية بين مؤسسات عمومية تاريخية مثل المؤسسة الوطنية للنسيج والجلد (ETE)، ومؤسسات خاصة صغيرة ومتوسطة تنمو بسرعة في ولايات الجزائر، وهران، قسنطينة، وتلمسان.

تنتج المؤسسات الجزائرية حالياً تشكيلة متنوعة من الأقمشة، تشمل: الأقمشة القطنية الأساسية للألبسة اليومية، أقمشة Tergal المستعملة في الأثواب المدرسية وأزياء العمل، الأقمشة الصوفية المنتجة في تعاونيات الأطلس، والأقمشة التقليدية الفاخرة كالمخمل والجاكار للقفطان والكاراكو. كما تشهد الصناعة الجزائرية تطوراً في إنتاج الأقمشة التقنية (للاستعمال الطبي والصناعي) عبر شراكات مع مؤسسات دولية.

تشير الإحصائيات الرسمية لوزارة الصناعة إلى أن المؤسسات النسيجية الجزائرية تغطي حالياً حوالي 40% من الطلب الوطني على الأقمشة الأساسية، مقابل 15% فقط في 2018. الهدف الاستراتيجي للوزارة هو الوصول إلى 70% بحلول 2027، عبر برامج دعم الاستثمار في القطاع وتأهيل اليد العاملة المتخصصة.

تُعَدّ **عمليات التشطيب (Finishing)** المرحلة الأخيرة في إنتاج القماش، حيث تُجرى عليها معالجات كيميائية وميكانيكية لتحسين خصائصه ومظهره. تُحدّد هذه العمليات الجودة النهائية للقماش وقيّمته السوقية، وهي ما يميّز القماش الفاخر عن القماش الاقتصادي.

نوع التشطيب Type de Finition	الهدف Objectif	التقنية Technique
الكوي و التنعيم Calandrage	تنعيم السطح و إعطاء لمعان	مرور القماش بين أسطوانتين ساختين
السُجْرة Sanforisation	منع الانكماش بعد الغسل	ضغط ميكانيكي مع بخار
العلاج المضاد للماء Hydrofuge	جعل القماش يصدّ الماء	طلاء كيميائي بفلور
العلاج المضاد للتجعّد Anti-repass	تقليل ميل القماش للتجعّد	راتنجات صناعية حرارية
العلاج المضاد للبكتيريا Antibactérien	منع نمو البكتيريا المسببة للروائح	جزيئات فضية نانوية
صبغة الطرف Teinture pièce	صبغة القماش بعد النسيج	غمر في حوض صبغة
الطباعة Impression	إضافة زخارف أو نقوشات	طباعة رقمية أو بكسلوار

الجدول 5: أنواع عمليات التشطيب النسيجي وأهدافها
Tableau 5: Types de finitions textiles et leurs objectifs

تُمثّل التكنولوجيا النسيجية الأساس المعرفي الذي يبنّي عليه التقني السامي كل قراراته في اختيار الأقمشة وتقييم جودتها. لا يمكن إنتاج ملابس عالية الجودة دون فهم عميق لطبيعة القماش وسلوكه في مختلف الظروف. هذه المعرفة هي ما يميّز التقني المحترف عن العامل البسيط، وهي ما يفتح أمامه آفاق الترقّي المهني في مختبرات الجودة ومكاتب الدراسات.

يشهد القطاع النسيجي الجزائري إحياءً واعدًا، مع توجّه وطني واضح نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد. هذا التوجّه يخلق فرصاً مهنية واسعة للتقنيين الذين يتقنون التكنولوجيا النسيجية، سواء في المؤسسات الإنتاجية أو في مختبرات الجودة أو في مكاتب الدراسات. المستقبل ينتمي للتقنيين القادرين على الجمع بين المعرفة النظرية والكفاءة العملية في التعامل مع الأقمشة الحديثة.

توصية بيداغوجية ✓

يُنصح بتخصيص مخابر مجهزة بمجاهر ومعدات فحص للأقمشة في معاهد **INSFP**، مع تزويد المتدرّبين بعينات من مختلف الألياف والأقمشة للتجربة المباشرة. كما يُوصى بتنظيم زيارات منتظمة إلى مصانع النسيج الجزائرية للاطلاع على مراحل الإنتاج من الألياف إلى القماش النهائي.

- **الأقمشة التقنية:** أقمشة مصممة لاستعمالات خاصة (طبية، عسكرية، صناعية) مثل أقمشة مقاومة للحريق للرجال الإطفاء، أقمشة طبية معقمة، أقمشة فلترة للصناعة.
- **الأقمشة الذكية:** أقمشة مدمجة بألياف موصلة أو حساسات إلكترونية، تُستعمل في الألبسة الرياضية لمراقبة النبض والحرارة، أو في الألبسة الطبية لمتابعة حالة المريض.
- **الأقمشة المُستدامة:** اتجاه عالمي نحو إنتاج أقمشة صديقة للبيئة من ألياف معاد تدويرها أو ألياف طبيعية عضوية، مع تقليل استهلاك المياه والطاقة في الإنتاج.
- **النانو تكنولوجيا:** استخدام جزيئات نانوية لتحسين خصائص القماش (مقاومة البقع، الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، مضاد للروائح).

القماش ليس مجرد مادة خام، بل هو لغة. من يتقن لغتها يستطيع تصميم منتجات تتحدث بفصاحة عن الجودة والذوق والكفاءة.

— Bureau d'Études Textile — Guide Pratique

المراجع — Références Bibliographiques

1. Hatch, K.L., Textile Science, West Publishing, Minneapolis, 2019.
2. وزارة الصناعة الجزائرية، تقرير قطاع النسيج والألبسة 2023، المديرية العامة للصناعة، الجزائر، 2024.
3. ISO 4915: Textiles — Stitch types: Classification and terminology, International Organization for Standardization, Geneva, 2019.
4. المعهد الجزائري للمعايير (IANOR)، المعايير الجزائرية للأقمشة النسيجية، المجموعة الكاملة، الجزائر، 2022.
5. ETE — Entreprise Nationale du Textile et du Cuir, Catalogue de Production 2023, Alger, 2023.
6. Kadohph, S.J., Textiles, 12th Edition, Pearson, London, 2020.

معجم المصطلحات التقنية 9

Glossaire Technique Bilingue

يقدم هذا المعجم المصطلحات التقنية الأساسية المستعملة في وحدة التكنولوجيا النسيجية، مزدوج اللغة (عربي/فرنسي). تشمل المصطلحات المفاتيح في الألياف، التراكيب النسيجية، والفحوص المخبرية.

المصطلح العربي Terme Arabe	المصطلح الفرنسي Terme Français	التعريف المختصر Définition Courte
ليف	Fibre	الوحدة الأساسية للخيط
خيط	Fil	تجمع من الألياف ملفوف
قماش	Tissu	نسيج من خيوط متشابكة
سداء	Chaîne	الخيوط الطولية في القماش

المصطلح العربي Terme Arabe	المصطلح الفرنسي Terme Français	التعريف المختصر Définition Courte
لحمة	Trame	الخيوط العرضية في القماش
تركيب نسيجي	Armure	طريقة تشابك الخيوط
تركيب بسيط	Toile	خيط فوق وخيط تحت
تركيب مائل	Serge	إزاحة في كل خيط
ساتان	Satin	خيوط تطفو على السطح
جاكار	Jacquard	تركيب مركّب بصور
تشطيب	Finition	معالجة نهائية للقماش
صبغة	Teinture	إعطاء اللون للقماش

الجدول 7: معجم مصطلحات التكنولوجيا النسيجية
Tableau 7: Glossaire des termes de technologie textile

10 تمارين تطبيقية ودراسات حالة

Exercices Pratiques et Études de Cas

تمرين 1: حساب وزن القماش — Exercice 1: Calcul du Poids du Tissu

السؤال: قماش مساحته 2 م² ووزنه 360 غرام. احسب وزن القماش بـ غ/م²، وصّفه (خفيف/متوسط/ثقيل) حسب التصنيف النسيجي.

✓ الحل النموذجي

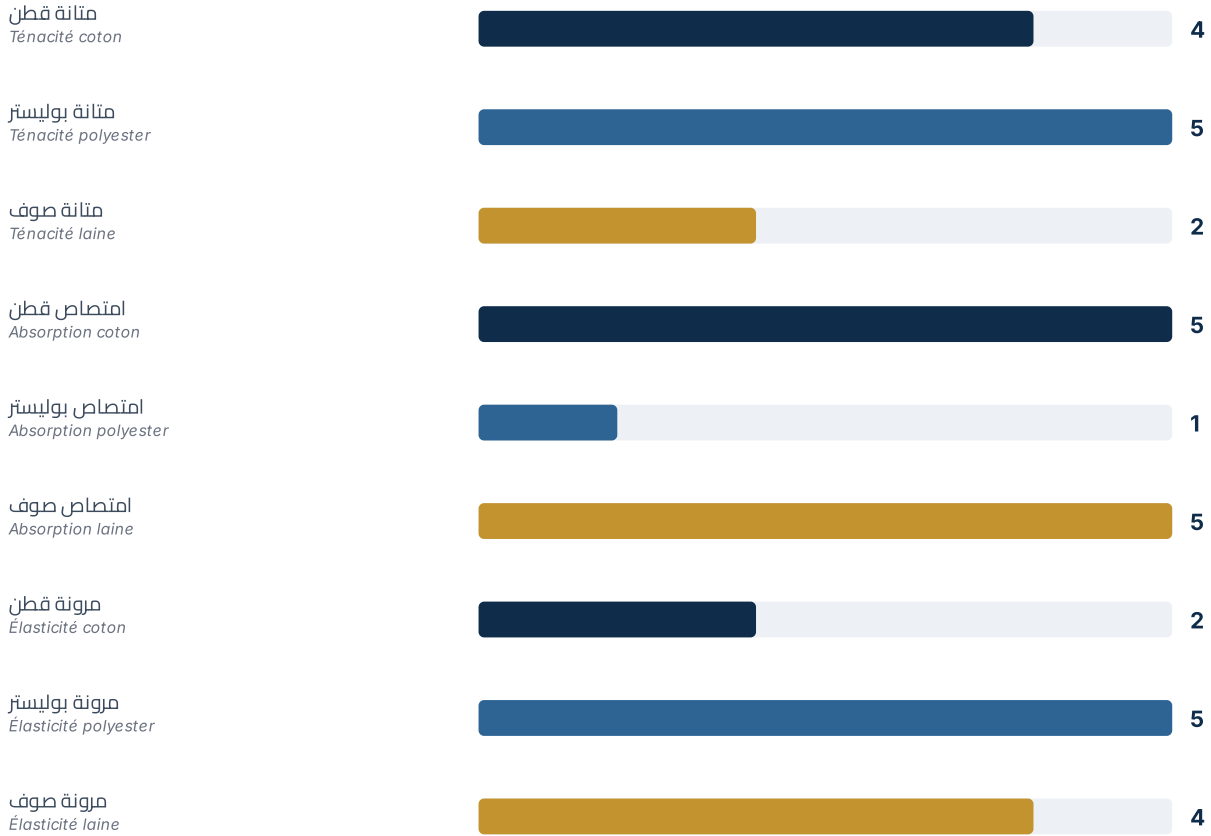
الوزن لكل م² = $360 \div 2 = 180$ غ/م².

التصنيف: **قماش متوسط الوزن** (150-250 غ/م²).

هذا الوزن مناسب للأثواب المدرسية وأزياء العمل، لأنه يجمع بين المتانة والراحة.

مقارنة خصائص الألياف الرئيسية

Comparaison des Propriétés des Fibres Principales



الشكل 3: مقارنة 3 ألياف على معايير المتانة، الامتصاص، والمرونة

Figure 3: Comparaison de 3 fibres sur ténacité, absorption et élasticité

تمرين 3: حساب تكلفة الخلط — Exercice 3: Calcul du Coût de Mélange

السؤال: خليط نسيجي يتكوّن من 65% بوليستر (سعر 350 دج/م) و 35% قطن (سعر 500 دج/م). احسب سعر المتوسط المرجّح للمتر الواحد.

★ الحل النموذجي

السعر المرجّح = $(500 \times 0.35) + (350 \times 0.65) = 175 + 227.5 = 402.5$ دج/م.

هذا السعر يمثّل التكلفة الحقيقية للقماش المختلط، ويستخدم في حساب التكلفة التقديرية للمنتج النهائي.

أ مخابر الجودة الوطنية ومعايير الاختبار

Laboratoires Nationaux & Protocoles d'Essais

تحوّلت مخابر الجودة في القطاع النسيجي الجزائري إلى مرجعية وطنية فعّالة، وعلى رأسها **مخبر مجمع تايال** بسيدي خطاب — غليزان **TAYAL Lab — Relizane**، المجهّز بروتوكولات اختبار دولية تشمل الانكماش بعد الغسيل، ومقاومة الشدّ والتمزّق، وثبات اللون، وتُعتمد هذه البروتوكولات — بالتوازي مع كatalوج المعايير الوطنية للمعهد الجزائري للتقييس IANOR — في تدريس فحوص المختبر للمقياس، بما يقرب الطالب من ظروف الجودة الفعلية في الصناعة.

الاختبار Essai	البروتوكول المرجعي Protocole	ما يقيسه Grandeur mesurée	قيمة قبول نموذجية في مخابر القطاع Critère d'acceptation type
الانكماش بعد الغسيل Retrait au lavage	ISO 6330	فرق الأبعاد قبل/بعد دورة غسيل قياسية	للأقمشة المنسوجة $\pm 3\%$
مقاومة الشدّ à la traction	ISO 13934	القوة القصوى العيّنة الشريطية	نيوبطن (قماش تيرغال) ≥ 250
ثبات اللون للغسيل Solidité au lavage	ISO 105-C06	مقارنة درجات التغيّر بالبطاقة الرمادية	درجة 4 / 5 على الأقل
الغرامية Grammage	طريقة العيّنة الدائرية	الوزن لكل متر مربع (غ/م ²)	داخل مدى المواصفة (مثال: 180-210)
التركيب الليفي Composition fibreuse	التحليل الكيميائي + الفحص الميكروسكوبي	نسب الألياف % للوسم	تطابق $\pm 3\%$ مع قيمة الوسم

الجدول أ.1: حزمة الاختبارات المرجعية في مخابر الجودة الجزائرية وقيم القبول النموذجية

Tableau A.1: Batterie d'essais de référence des laboratoires nationaux

من الاختبار إلى قرار القبول

قاعدة المخبر الصناعية: عيّنة فاشلة في **اختبارين** مستقلين (مثال: انكماش + ثبات لون) تعني رفض الدفعة كاملة مع تقرير عدم مطابقة موقع، وليس مجرد إشعار. هذا الصرامة هو ما يميّز مورد الجودة عن المورد التجاري البسيط، وهو السلوك الذي يجب أن تُربّيه ورشة التكوين منذ التمرين الأول.

ب تجهيز الوطني وسلاسل التوريد المحلية

Appareil Productif National & Chaînes d'Approvisionnement

يوقّر التجهيز الصناعي الوطني اليوم قاعدة توريد محلية متصاعدة يمكن للمصمم والورشة الاعتماد عليها: **تايال TAYAL** يغطي حلقة الغزل والنسج والتشطيب الآلي (لا سيّما الدنيم والقطن)، بينما تغطي **مؤسسة TEXALG** والقطب العمومي الأقمشة المؤسساتية النمطية كالتيرغال 65/35 بغرامية 180-210 غ/م² المستعملة في الزي المدرسي والمهني. هذا التوفّر المحلي يقلّص مهل التوريد ويخفّض كلفة النقل مقارنة بالاستيراد، ويُيسّط تتبّع مطابقة الدفعات عبر شهادات المخبر.

180-210

الغرامية المرجعية (غ/م²) للألبسة المؤسسية
Grammage institutionnel

65/35

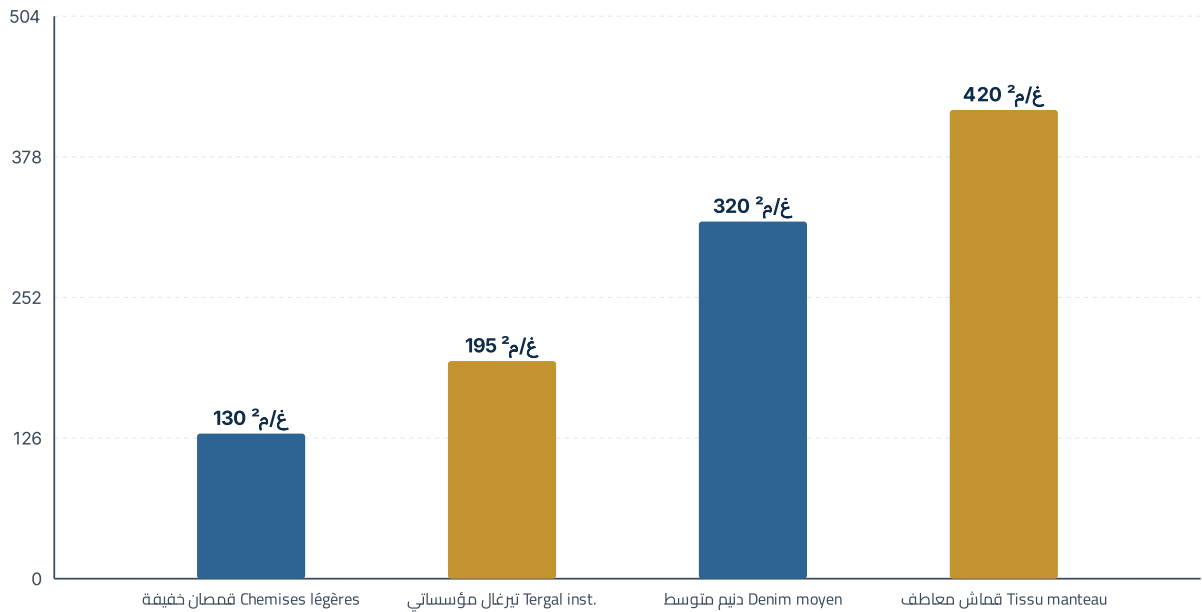
تركيب التيرغال المرجعي بوليستر/قطن
Tergal PES/CO de référence

حلقات 3

غزل، نسج، تشطيب في مجمع واحد (تايل)
Filature, tissage, finissage

سلم الغراميات المرجعية لأقمشة القطاع

Échelle des grammages de référence



الشكل ب.1: مواقع الغرامية المرجعية على سلم الأقمشة (قيم إرشادية نمطية)

Fig. B.1: Positionnement des grammages de référence (valeurs indicatives)

ومن زاوية بيداغوجية، يُوظف هذا الواقع في تمارين المقياس: تحليل عينة تيرغال وطنية، ومقابلتها بجدول مواصفات الوسم وفق المرسوم 13-378، ثم إعداد تقرير اختبار مبسّط على طريقة مخبر تايل. بهذا تتصل وحدة النسيج مباشرة بوحدات الملف التقني وحماية المستهلك في نسيج متماسك من الكفاءات.

ج المراجع والوثائق المعتمدة

Bibliographie & Documents Officiels

جمعت المراجع التالية من مصادر رسمية جزائرية (الجريدة الرسمية JORADP، المعهد الجزائري للتقييس IANOR، المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين INFEP) ومن دراسات أكاديمية محدّمة منشورة عبر المنصة الجزائرية للمجلات العلمية ASJP، لتكون سنداً موثقاً لكل ما ورد في هذا التقرير من معطيات تقنية وقانونية.

1 ISO 6330 — النسيج: غسيل منزلي وتجاري لاختبار الأقمشة (الانكماش)

المعتمد في مخابر القطاع — نسخة IANOR

2 ISO 13934-1 — النسيج: خصائص الشد للأقمشة (طريقة العينة الشريطية)

المعتمد في مخابر القطاع

3 ISO 105-C06 — ثبات الألوان للغسيل المنزلي والتجاري

المعتمد في مخابر القطاع

4 كatalوج المعايير الوطنية IANOR للأقمشة والألبسة

IANOR — ianor.dz

المرجعيات الصناعية الوطنية Références industrielles nationales

5 مجمع تاياي TAYAL S.P.A — سيدي خطاب، غليزان: منصة النسيج المتكاملة (غزل/نسج/تشطيب)

TAYAL — 51% DZ / 49% TR

6 قطب النسيج والجلود C&H / مؤسسة TEXALG — مواصفات الأقمشة المؤسسية (تيرغال 65/35)

المؤسسات العمومية المرجعية

الدراسات الأكاديمية الداعمة Études académiques

7 أبحاث تنافسية القطاع النسيجي الجزائري والتوريد المحلي

منشورة عبر ASJP — asjp.cerist.dz

إتقان التكنولوجيا النسيجية هو إتقان للغة القماش: كل خيط يحكي قصة، وكل نسيج يحدد مصير المنتج النهائي.

Maîtriser la technologie textile, c'est maîtriser le langage du tissu: chaque fil raconte une histoire, chaque armure détermine le destin du produit final.

أنجز هذا التقرير في إطار الترخيص للتكوين التكميلي ما قبل الترقية

الشعبة: النسيج والألبسة — التخصص: تصميم أزياء — المعهد صاحب الاختصاص: معهد التكوين والتعليم المهنيين بئر خادم
المرجعية: المعايير الجزائرية IANOR والقوانين المنشورة في الجريدة الرسمية JORADP ومرجعيات INFEP / MFEP